

24 级秋季学期期中试题

一、选择填空题（每题 1 分，共 10 分）

1. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \cdot 3^n + 3 \cdot (-2)^n}{3^n} = \underline{\hspace{2cm}}$. (2)

2. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{x(1-\cos x)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{x(1-\cos x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\frac{1}{2}x^3(\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1+\sin x})} = \frac{1}{2}$

3. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos x + \sin x)^{2x} - 1}{x^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x \ln(\cos x + \sin x)} - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \ln(1 + \cos x + \sin x - 1)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(\cos x + \sin x - 1)}{x} = 2$

4. 极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{x}} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解: $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{x}} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2} = \exp \left\{ \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[-x + x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) \right] \right\}$
 $= \exp \left\{ \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[-x + x^2 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \right) \right] \right\} = e^{-\frac{1}{2}}$

5. 设 $f'(x) = \frac{(x^2-1)(x+3)}{\sqrt{1+x^2}}$, 则 $f(x)$ (B).

A. 在 $x=1, x=-3$ 处取得极大值, 在 $x=-1$ 处取得极小值

B. 在 $x=-1$ 处取得极大值, 在 $x=1, x=-3$ 处取得极小值

C. 在 $x=1, x=-1, x=-3$ 处取得极小值

D. 在 $x=1, x=-1, x=-3$ 处取得极大值

6. 函数 $y = (x-1)e^{\arctan x}$ 的单调减区间 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解: $y' = \left(1 + \frac{x-1}{1+x^2}\right) e^{\arctan x} = \frac{x(x+1)}{1+x^2} e^{\arctan x}$. 函数的单调减区间: $[-1, 0]$.

不包括端点也算对.

7. 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x_0 + 2x) - f(x_0)} = \frac{1}{6}$, 则 $f'(x_0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x_0 + 2x) - f(x_0)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{f(x_0 + 2x) - f(x_0)}{2x}} = \frac{1}{2f'(x_0)} = \frac{1}{6},$

所以 $f'(x_0) = 3$.

8. 设 $y = \arcsin x$, 则 $y^{(100)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解: 因为 $y = \arcsin x$ 为奇函数, 所以 $y^{(99)}(x)$ 为偶函数, 故 $y^{(100)}(0) = 0$.

9. 函数 $y = y(x)$ 由方程 $y - xe^{y-1} = 1$ 所确定, 则 $dy|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}$. (dx)

10. 对数螺线 $r = e^\theta$ 在点 $(r, \theta) = \left(e^{\frac{\pi}{2}}, \frac{\pi}{2}\right)$ 处的切线的直角坐标方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解: 对数螺线以 θ 为参数的参数方程为: $\begin{cases} x = e^\theta \cos \theta, \\ y = e^\theta \sin \theta. \end{cases}$ 因此

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(e^\theta \sin \theta)'}{(e^\theta \cos \theta)'} = \frac{\sin \theta + \cos \theta}{\cos \theta - \sin \theta}.$$

切线的斜率为 $k = \frac{dy}{dx} \Big|_{\theta = \frac{\pi}{2}} = -1$. 切点 $\left(e^{\frac{\pi}{2}}, \frac{\pi}{2}\right)$ 的直角坐标为 $\left(0, e^{\frac{\pi}{2}}\right)$, 所以切线的直

角坐标方程为: $y - e^{\frac{\pi}{2}} = -x$, 即 $x + y - e^{\frac{\pi}{2}} = 0$.

二、计算证明题 (共 20 分)

1. 设函数 $f(x) = \begin{cases} ax + b, & x \leq 0, \\ \arctan \frac{1}{x}, & x > 0 \end{cases}$ 在点 $x = 0$ 处可导, 确定常数 a, b 的值. (6 分)

解: $f(0) = b$, $f(0+0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$. 因为 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处可导, 所以在

点 $x = 0$ 处连续, 故 $f(0+0) = f(0)$, $b = \frac{\pi}{2}$.

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{ax + b - b}{x} = a;$$

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\arctan \frac{1}{x} - \frac{\pi}{2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1 + \frac{1}{x^2}} \left(-\frac{1}{x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-1}{x^2 + 1} = -1$$

由 $f'_-(0) = f'_+(0)$ 得: $a = -1$.

综上, $a = -1, b = \frac{\pi}{2}$.

2. 求函数 $y = \frac{1}{1 - e^{\frac{x}{1-x}}}$ 的间断点, 并判别类型.

解: $1 - e^{\frac{x}{1-x}} = 0 \Rightarrow x = 0$. 函数的间断点: $x_1 = 0, x = 1$.

$\lim_{x \rightarrow 0} y = \infty$, $x = 0$ 为无穷间断点.

$\lim_{x \rightarrow 1^-} y = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{1 - e^{\frac{x}{1-x}}} = 0$; $\lim_{x \rightarrow 1^+} y = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{1 - e^{\frac{x}{1-x}}} = 1$, $x = 1$ 是跳跃间断点.

3. 利用拉格朗日中值定理证明: (8 分)

(1) $|\arctan x_2 - \arctan x_1| \leq |x_2 - x_1|$;

(2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} |\arctan \sqrt{x+k} - \arctan \sqrt{x}| = 0$, 其中 k 为整数.

证明: (1) 当 $x_1 = x_2$ 时, 结论显然成立. 设 $x_1 \neq x_2$, $f(x) = \arctan x$, 则 $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$,

且 $f(x)$ 在以 x_1 和 x_2 为端点的闭区间上连续, 开区间内可导. 由拉格朗日中值定理知, 存在介于 x_1 和 x_2 之间的 ξ , 使得 $f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1)$, 即

$$\arctan x_2 - \arctan x_1 = \frac{1}{1+\xi^2}(x_2 - x_1),$$

$$|\arctan x_2 - \arctan x_1| = \frac{1}{1+\xi^2}|x_2 - x_1| \leq |x_2 - x_1|.$$

(2) 设 $f(x) = \arctan \sqrt{x}$, 则 $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}(1+x)}$, 且 $f(x)$ 在闭区间 $[x, x+k]$ 或

$[x+k, k]$ 上连续, 开区间 $(x, x+k)$ 或 $(x+k, k)$ 内可导. 由拉格朗日中值定理知,

存在介于 x 和 $x+k$ 之间的 ξ , 使得 $f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1)$, 即

$$\arctan \sqrt{x+k} - \arctan \sqrt{x} = \frac{k}{2\sqrt{\xi}(1+\xi)}.$$

因为 $x \rightarrow +\infty$ 时 $\xi \rightarrow +\infty$ ，所以

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left| \arctan \sqrt{x+k} - \arctan \sqrt{x} \right| = \lim_{\xi \rightarrow +\infty} \frac{k}{2\sqrt{\xi}(1+\xi)} = 0.$$

注：此问也可以用第一问的结论将式子放大，再用夹逼准则.